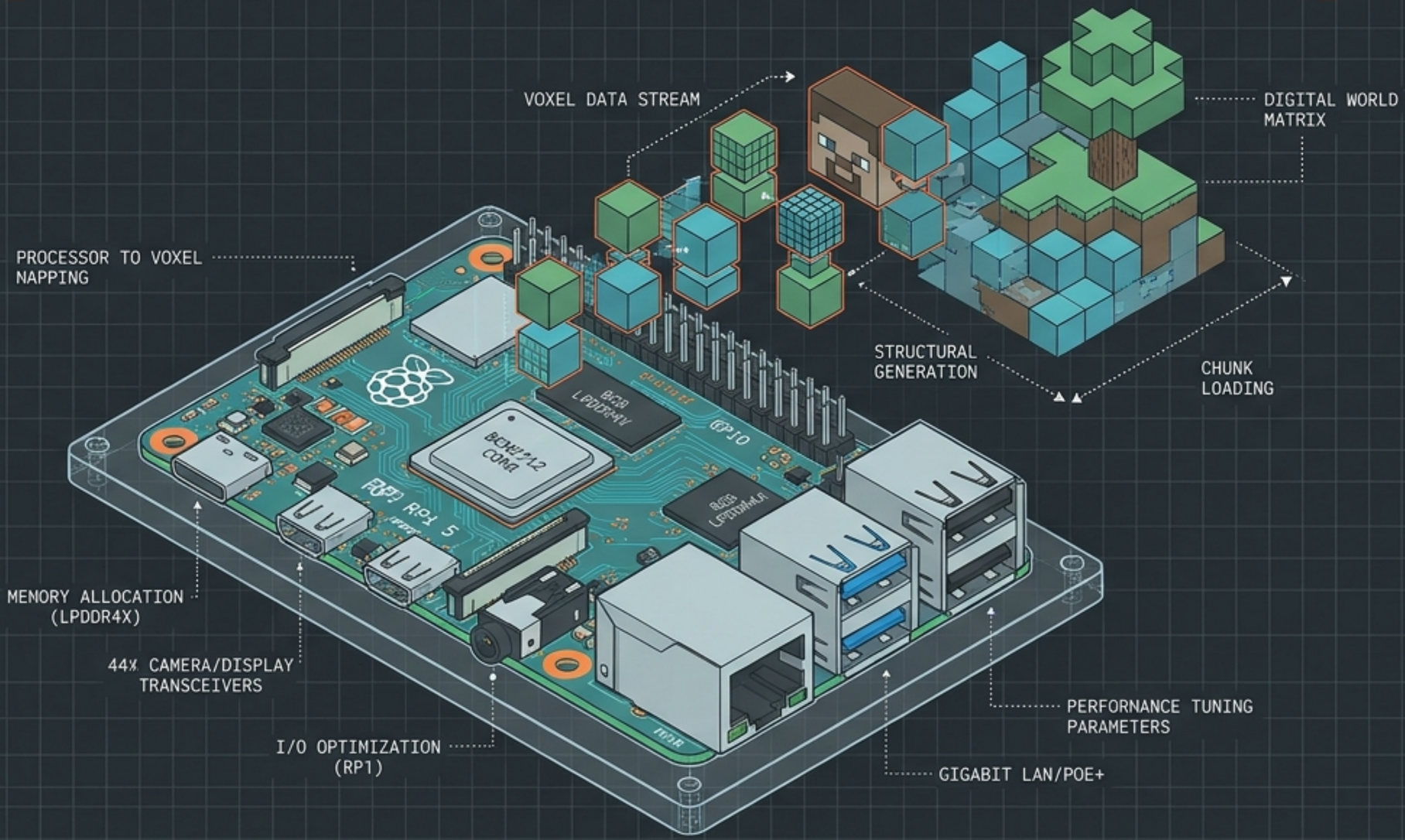
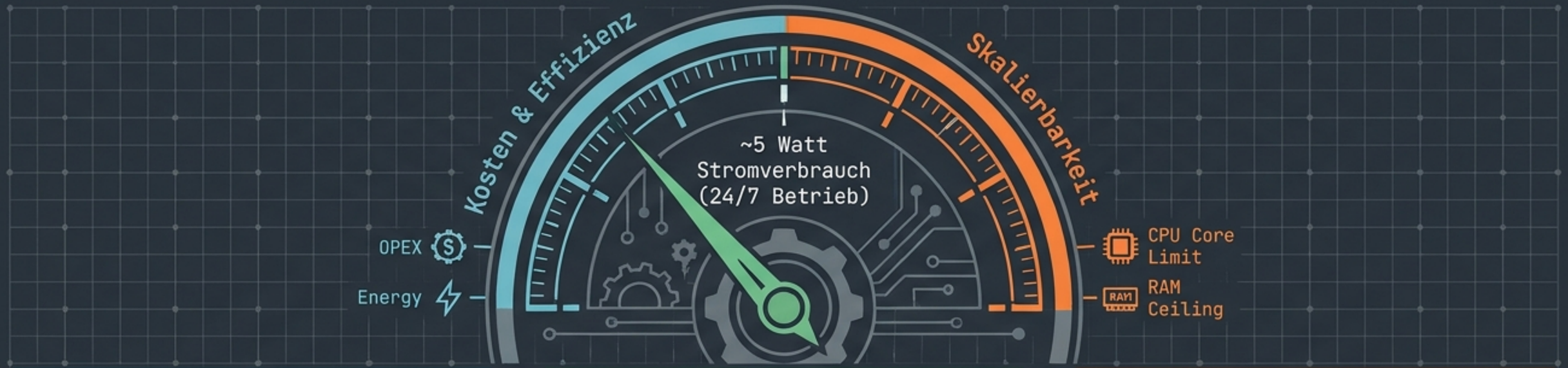
DAS RASPBERRY PI MINECRAFT PLAYBOOK

Hardware, Performance-Tuning und Security für den ultimativen Homelab-Server.



Gemini Notebook

Realismus im Homelab:
Was ein Pi-Server leisten kann



Effizienz



Unschlagbare Betriebskosten. Ca. 5 Watt Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb.

Der Sweet-Spot



Perfekt für 5–8 Spieler in einer Vanilla-ähnlichen Survival-Welt. Ungeeignet für schwere Modpacks mit >10 Spielern (x86-CPUs Pflicht).

Die Lernkurve



Administrieren eines vollwertigen Linux-Systems. Idealer Einstieg in Netzwerksicherheit, Containerisierung und System-Tuning.

Gemini Notebook

Die Hardware-Matrix: Pi 4 vs. Pi 5



Raspberry Pi 4 (8GB)

- Cortex-A72 CPU
- Realistisch für 2-4 Spieler
- USB 3.0 SSD zwingend erforderlich
- Schnelles CPU-Bottleneck bei der Chunk-Generierung



Raspberry Pi 5 (8GB)

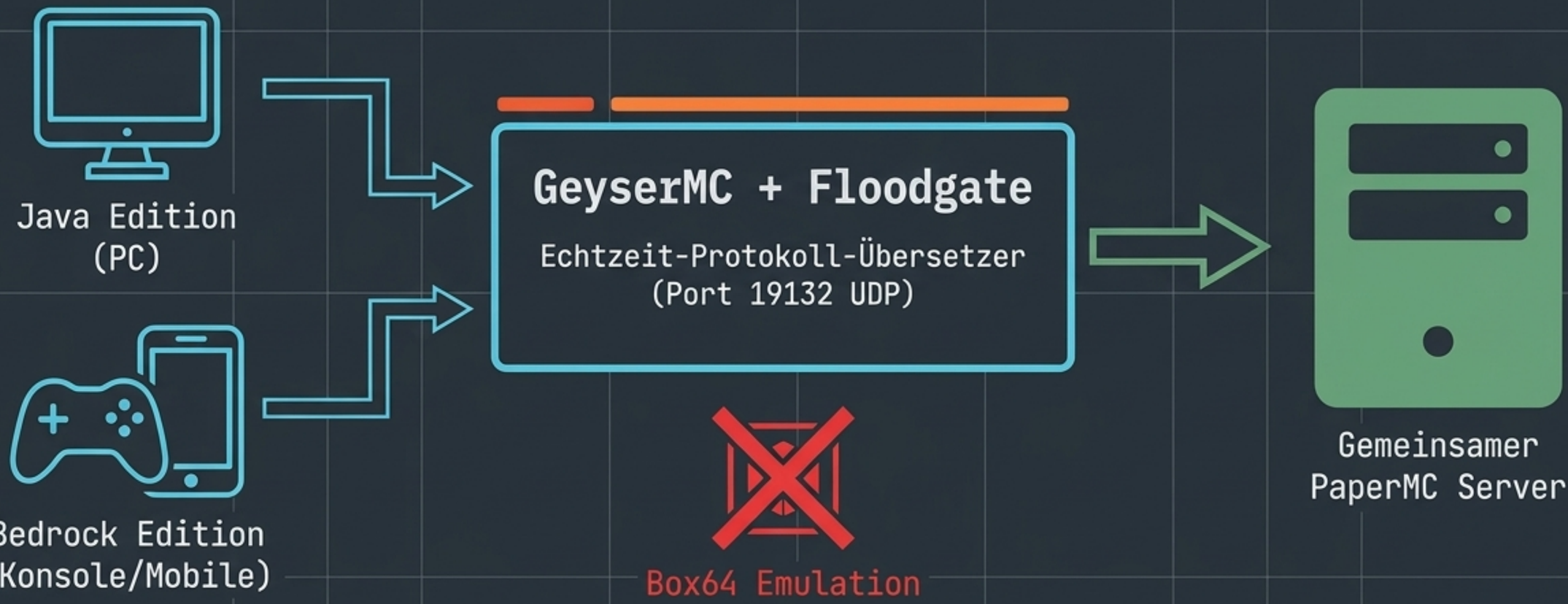
- Cortex-A76 CPU (2-3x mehr Leistung)
- Realistisch für 5-12 Spieler
- Natives PCIe für NVMe SSDs
- Aktive Kühlung absolute Pflicht (Throttling ab 80°C)

DIE SPEICHER-REGEL

SD-Karten töten die Performance durch extrem langsame I/O-Werte. Eine NVMe-SSD (Pi 5) oder USB-SATA-SSD (Pi 4) ist für das Chunk-Loading zwingend erforderlich.

Gemini Notebook

Die Software-Architektur: Crossplay ohne Emulations-Chaos



Lösung: Java Edition Server nutzen und Bedrock-Spieler via GeyserMC nativ übersetzen lassen.

Gemini Notebook

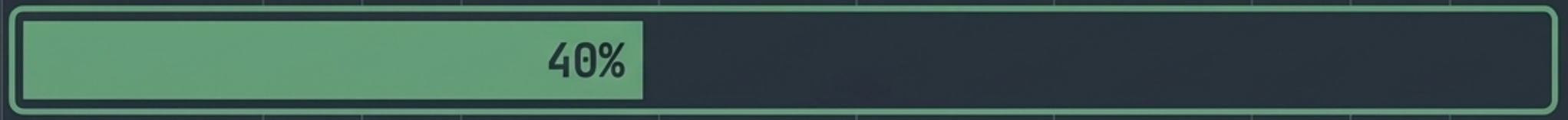
Die Server-Engine: Warum Vanilla auf ARM versagt

Vanilla Minecraft



Zu ressourcenhungrig. Single-Thread-Limitationen der ARM-Architektur führen bei Chunk-Generierung schnell zu Lags.

PaperMC (Pflicht)

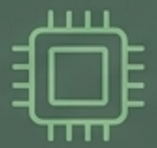


Reduziert die CPU-Last um 30–50%.

Kern-Features: Asynchrones Chunk-Loading, reduzierter RAM-Overhead und intelligentes Entity-Management.

Gemini Notebook

Das Fundament: OS & Headless Java



Schritt 1: Das OS

Raspberry Pi OS Lite (64-Bit). Keine Desktop-GUI installieren, um RAM zu sparen!



Schritt 2: Die Engine

Für PaperMC (ab MC 1.21) ist zwingend Java 25 erforderlich.



Schritt 3: Der Code

Headless-Version überspringt unnötige grafische Bibliotheken.

Terminal

```
sudo apt update\
sudo apt install -y openjdk-25-jre-headless
```

Gemini Notebook

Deployment-Strategien: Nativ vs. Container



Weg A: Nativ (Systemd)

- Volle Kontrolle und minimale Overhead-Latenz.
- Autostart via **/etc/systemd/system/minecraft.service**
- Optimale Nutzung der Aikar´s Flags für Java Garbage Collection.



Weg B: Docker (Kapselung)

- Blitzschnelle Bereitstellung (marctv/minecraft-papermc-server:latest)
- Parameter-Übergabe via -e MEMORYSIZE='4G'

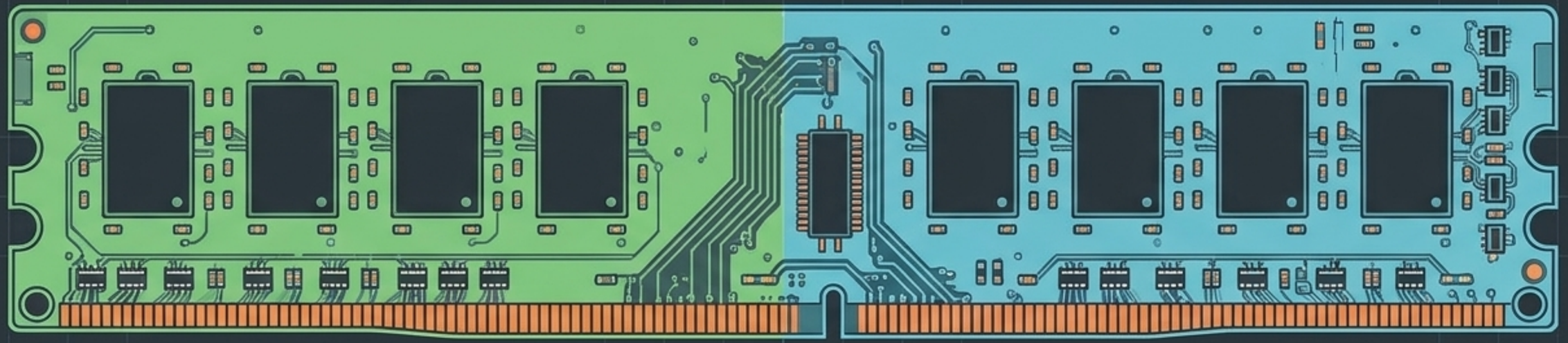
- Auto-Updates: Der Watchtower-Container aktualisiert den Server vollautomatisch im Hintergrund.

Gemini Notebook

Performance-Tuning I: Das 50%-Gesetz (RAM)

Minecraft Java Heap (-Xms4G -Xmx4G)

Linux OS & Disk Cache



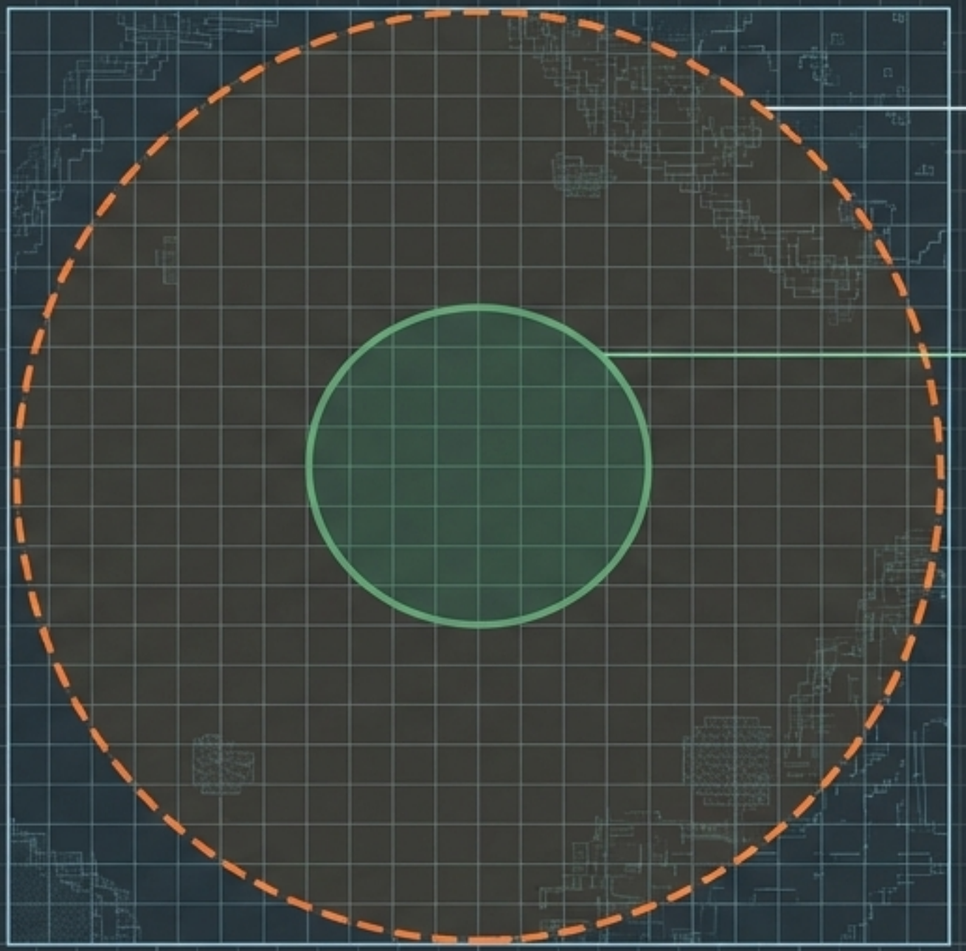
Die goldene Regel: Weise Java niemals mehr als 50% des System-RAMs zu.

Warum nicht 100%?:

1. Das Linux-System benötigt massiv RAM für den Disk Cache (lebenswichtig für flüssiges Chunk-Laden von der SSD).
2. Bei Überallokation schlägt der Linux OOM-Killer (Out of Memory) zu und beendet den Server gnadenlos.

Gemini Notebook

Performance-Tuning II: Die server.properties



Der Aufwand für die CPU wächst quadratisch mit der Sichtweite.

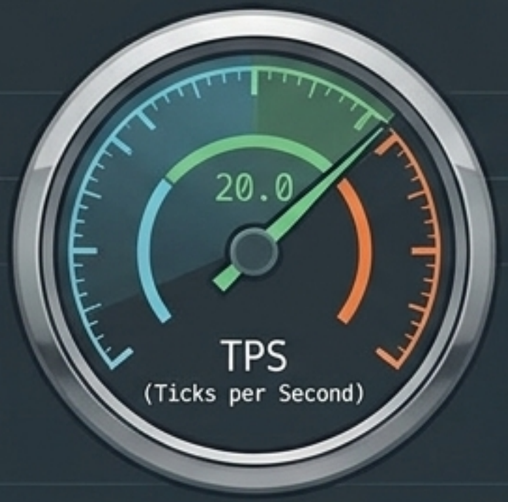
view-distance=6-8 : Reduziert die an Spieler gesendeten Chunks drastisch (ca. 64% weniger zu ladende Fläche).
simulation-distance=4-6 : Massive CPU-Entlastung! Nur im inneren Radius werden Mobs, Pflanzenwachstum und Redstone-Ticks berechnet.

Gemini Notebook

Lag-Diagnostik: TPS vs. FPS unterscheiden

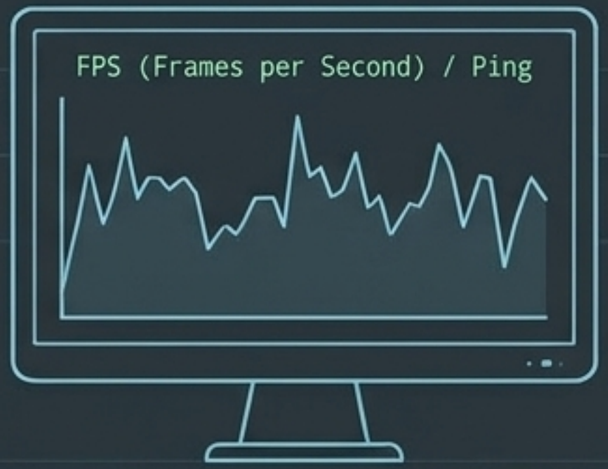
Symptom: Es ruckelt!

Ruckelt es für alle gleichzeitig in Zeitlupe?



Problem liegt beim Server (CPU/RAM).
Den Befehl **/tps** nutzen.
Bei Werten dauerhaft unter 18.0 das Plugin **Spark** installieren, um Übeltäter (Redstone-Clocks, massive Mob-Farmen) präzise zu identifizieren.

Ruckelt es nur bei einem einzelnen Spieler?



Problem liegt beim Client des Spielers (Hardware oder lokale Internetverbindung).

Gemini Notebook

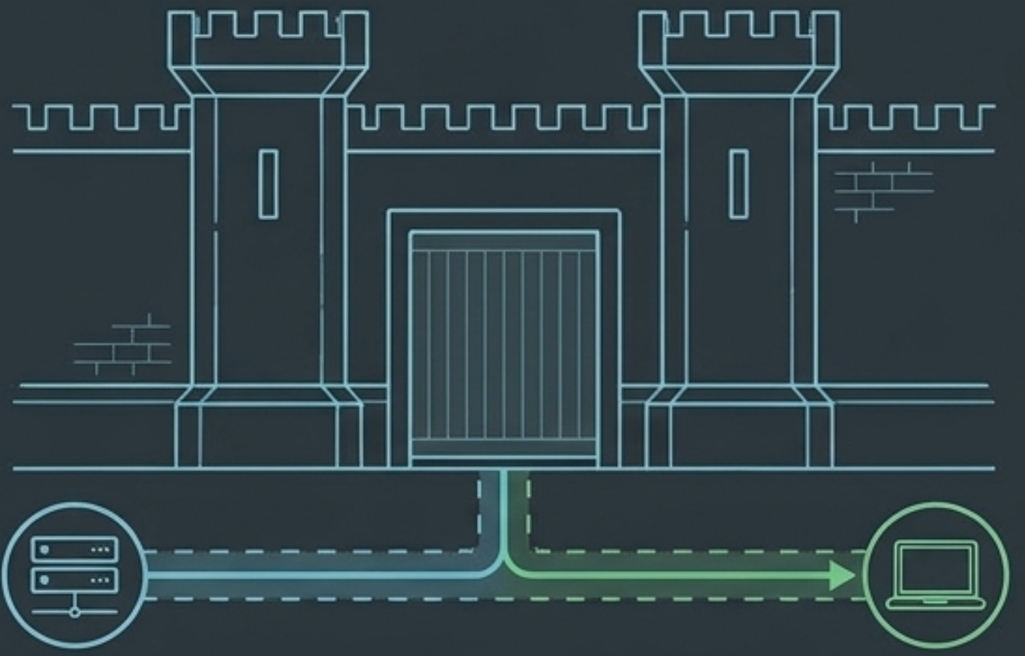
Sicherheits-Architektur I: Netzwerk-Zugang

Klassisch (Port Forwarding)



- Port 25565 ist offen im Router.
- Risiko: Automatisierte Scanner, DDoS-Attacken.
- Übeimnatischnenn.
- Erfordert DynDNS.

Modern (Tailscale / VPN)



- Kein offener Port! Pi baut ausgehende Verbindung auf.
- Spieler nutzen eine private 100.x.y.z Tailscale-IP.
- Der Server bleibt unsichtbar für das öffentliche Internet.

Gemini Notebook

Sicherheits-Architektur II: System-Hardening

1. SSH Absichern

Login nur via Keys erlauben (PasswordAuthentication no). Eigene Konfiguration in /etc/ssh/sshd_config.d/ anlegen.

2. UFW (Uncomplicated Firewall)

Firewall aktivieren. Explizit nur Port 22 (SSH) und 25565 / 19132 (Minecraft) freigeben.



3. Fail2Ban

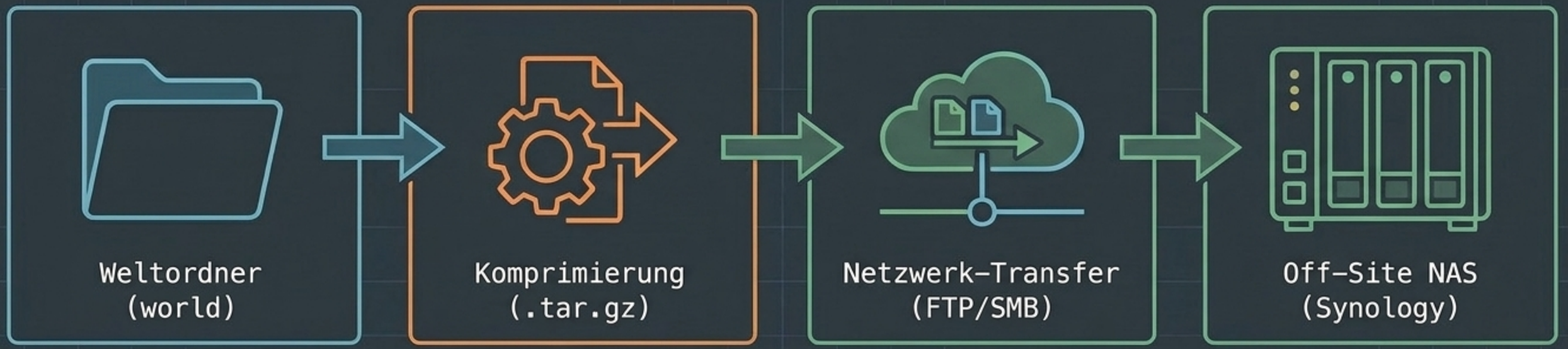
Sperrt automatisierte Scanner. Nach 5 fehlerhaften Login-Versuchen wird die IP-Adresse für 3600 Sekunden geblockt.

4. Unattended-Upgrades

Tägliche, vollautomatisierte Sicherheitsupdates im Hintergrund installieren.

Gemini Notebook

Automatisierung: Der Backup-Workflow



`0 4 * * * tar -czf`
(Täglich 04:00 Uhr)

- Das Risiko: SD-Karten-Verschleiß, fehlerhafte Chunks oder Welt-Zerstörung.

- Die Lösung: Automatisierte Backups via `crontab` in den frühen Morgenstunden.
  Backups niemals nur auf dem Pi belassen, sondern automatisiert extern wegsichern.

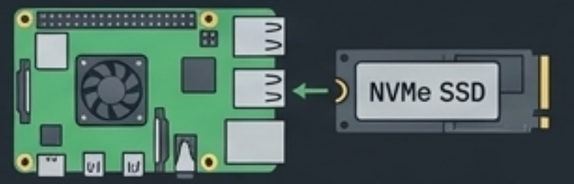
Gemini Notebook

Das Homelab Dashboard: Die Operations-Checkliste

APPROVED

[OK] Hardware

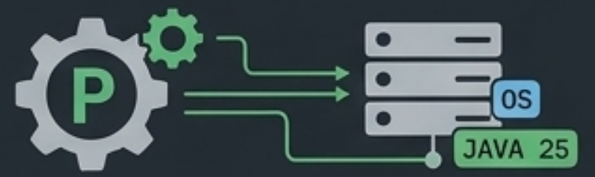
Pi 5 (8GB) mit aktiver Kühlung und NVMe/USB 3.0 SSD ist in Betrieb.



APPROVED

[OK] Engine

PaperMC (Java) läuft ressourcenschonend auf Raspberry Pi OS Lite (64-bit) mit Java 25.



APPROVED

[OK] Crossplay

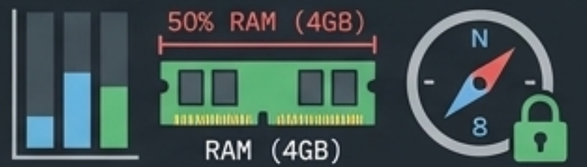
GeyserMC und Floodgate sind aktiv, um Bedrock-Spieler via Port 19132 (UDP) nativ einzubinden.



APPROVED

[OK] Ressourcen-Tuning

Maximal 50% RAM zugewiesen (-Xmx4G). View-Distance strikt auf 8 limitiert.



APPROVED

[OK] Security

System durch UFW und SSH-Keys gehärtet. Zugriff erfolgt idealerweise sicher via Tailscale VPN.



Gemini Notebook